

Couvre
SWIFT 2

Rudy de Visscher

DÉCOUVREZ LE LANGAGE

SWIFT

DÉCOUVREZ LE LANGAGE

SWIFT

Ce livre a été rédigé pour permettre à n'importe qui d'apprendre le langage de programmation Swift, conçu pour développer des applications iPhone, iPad, iPod Touch ou encore Mac OS X. De ce fait, aucune connaissance préalable n'est nécessaire. Un parfait débutant saura très bien à la fin de ce livre programmer dans ce langage. Deux TP sont également proposés pour mettre en pratique vos nouvelles connaissances.

QU'ALLEZ-VOUS APPRENDRE ?

Les bases de la programmation Swift

- Installation des outils de développement
- Les variables et opérateurs
- Les conditions et les boucles
- Les tableaux et les dictionnaires
- Les fonctions et les closures
- TP : une mini-calculatrice

La programmation orientée objet en Swift

- Programmation orientée objet
- Les classes et les structures
- L'héritage et les protocoles
- Les énumérations
- Retour sur les types et variables
- Les extensions
- TP – Un jeu de combat (RPG)

À PROPOS DE L'AUTEUR

Déjà titulaire d'un DUT informatique ainsi que d'une licence informatique, Rudy de Visscher est actuellement étudiant en première année de master informatique, sur un parcours ISIDIS (Ingénierie des systèmes informatiques distribués). Depuis son plus jeune âge, il est passionné de nouvelles technologies et c'est au collège qu'il a commencé à apprendre en autodidacte la programmation (principalement web), en créant ses premiers sites. C'est également à partir de là qu'il a décidé de faire de sa passion son métier.

L'ESPRIT D'OPENCLASSROOMS

Des cours ouverts, riches et vivants, conçus pour tous les niveaux et accessibles à tous gratuitement sur notre plate-forme d'e-éducation : www.openclassrooms.com. Vous y vivrez une véritable expérience communautaire de l'apprentissage, permettant à chacun d'apprendre avec le soutien et l'aide des autres étudiants sur les forums. Vous profiterez des cours disponibles partout, tout le temps : sur le Web, en PDF, en eBook, en vidéo...

DÉCOUVREZ LE LANGAGE

SWIFT

Rudy de Visscher

DÉCOUVREZ LE LANGAGE

SWIFT

ÉDITIONS EYROLLES
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l'autorisation de l'Éditeur ou du Centre Français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris.

© Groupe Eyrolles, 2016. ISBN Eyrolles : 978-2-212-14397-3
© OpenClassrooms, 2016

Avant-propos

L'auteur a eu envie d'écrire ce cours sur Swift alors qu'il découvrait et apprenait de façon autodidacte ce langage.

Étant membre et adepte des cours sur OpenClassrooms, il a pu constater son absence sur le site. Il a alors décidé de prendre le sujet en main et de s'atteler à ce cours pour aider les futurs membres qui, comme lui, souhaitent apprendre en toute simplicité, et en français. Lorsqu'il a préparé ce cours, il y avait très peu de documentation française, et encore moins de méthodes d'apprentissage complètes sur ce langage.

À qui s'adresse cet ouvrage et comment le lire ?

Ce livre a été rédigé pour permettre à n'importe qui d'apprendre le langage de programmation Swift. De ce fait, aucune connaissance préalable n'est nécessaire. Un parfait débutant saura très bien à la fin de ce livre programmer dans ce langage.

Le livre se scinde en deux grandes parties. La première partie vous enseignera les bases de la programmation Swift : vous y apprendrez tous les éléments nécessaires pour n'importe quel langage de programmation : comment gérer des cas différents, comment stocker l'information de façon intelligente et la traiter simplement, et enfin, comment automatiser certaines tâches. La seconde partie vous expliquera la « programmation orientée objet » en Swift. Tout en réutilisant les notions de la première partie, vous y découvrirez cette méthode de programmation efficace et incontournable.

L'auteur conseille vivement aux débutants comme aux lecteurs ayant de l'expérience en programmation de lire le livre dans l'ordre chronologique. Les chapitres sont en effet dépendants les uns des autres. À chaque chapitre, les notions traitées dans les chapitres précédents ont été mises en pratique et de nouvelles ont été introduites. Cela permet de mieux apprendre et, surtout, en douceur. En outre, de nombreuses précisions et astuces de la première partie aideront les lecteurs lorsqu'ils aborderont la deuxième partie de l'ouvrage, un peu plus pointue.

Que saurez-vous faire à la fin de cet ouvrage ?

À chaque fin de partie, un TP vous est proposé afin de mettre en pratique vos nouvelles connaissances. À la fin de la première partie, vous saurez créer une mini-calculatrice sans interface graphique. À la fin de la seconde, vous réaliserez un jeu de combat (RPG) sans interface graphique.

Ce cours est conçu de façon à permettre de s'approprier le langage Swift. De ce fait, vous ne saurez pas encore concevoir des applications iOS ou OS X. En revanche, vous aurez assez de connaissances pour apprendre aisément à le faire. Cet ouvrage vous y prépare en douceur.

À propos de l'auteur

Déjà titulaire d'un DUT informatique ainsi que d'une licence informatique, Rudy de Visscher est actuellement étudiant en première année de master informatique, sur un parcours ISIDIS (Ingénierie des systèmes informatiques distribués). Depuis son plus jeune âge, il est passionné de nouvelles technologies et c'est au collège qu'il a commencé à apprendre en autodidacte la programmation (principalement web), en créant ses premiers sites. C'est également à partir de là qu'il a décidé de faire de sa passion son métier.

Table des matières

Introduction	1
 Première partie – Les bases de la programmation Swift	 3
 1 Présentation de Swift	 5
Swift, qu'est-ce que c'est ?	5
Historique.	6
 2 Installation des outils de développement	 7
Programmer en Swift avec Xcode.	7
Installer Xcode	8
Utiliser Xcode	9
 3 Les variables et opérateurs	 15
Les commentaires.	15
<i>Commentaire sur une seule ligne</i>	16
<i>Commentaire sur plusieurs lignes</i>	16
Les variables.	16
<i>Déclarer une variable.</i>	17
<i>Affecter une valeur à une variable.</i>	17
<i>Les types de valeurs qu'on peut associer à une variable</i>	18
<i>Associer un type précis à une variable</i>	19
<i>Les constantes : des variables spéciales</i>	20

Les tuples	21
Les opérateurs	22
<i>Les opérations de base : addition, soustraction, multiplication et division</i>	22
<i>Le modulo</i>	23
<i>D'autres opérations</i>	24
Concaténer des variables et convertir un type	24
<i>Concaténer deux variables</i>	24
<i>Convertir un type de variable en String</i>	25
Pour résumer	25
4 Les conditions	27
Condition : if...else	27
<i>Condition avec uniquement un if</i>	28
<i>Condition if...else</i>	29
<i>Condition if...else if...else</i>	30
Les conditions multiples	31
<i>Les booléens</i>	31
<i>Combiner des conditions</i>	33
Switch : quand il y a beaucoup de conditions	34
Les conditions ternaires	37
Pour résumer	37
5 Les boucles	39
Qu'est-ce qu'une boucle ?	39
La boucle while	40
La boucle repeat...while	42
La boucle for	42
<i>En incrémentant de 1</i>	42
<i>En incrémentant d'un nombre différent de 1</i>	43
Pour résumer	43
6 Les tableaux et les dictionnaires	45
Les tableaux numérotés et les dictionnaires	45
<i>Les tableaux numérotés</i>	46
<i>Les dictionnaires</i>	48
Parcourir un tableau ou un dictionnaire	50
<i>Première approche : la boucle for</i>	50
<i>Deuxième approche : la boucle for...in</i>	50
<i>Parcourir un tableau</i>	51
<i>Parcourir un dictionnaire</i>	51

Rechercher dans un tableau	51
<i>Ma méthode de recherche dans un tableau</i>	52
Pour résumer	53
7 Les fonctions et les closures	55
Qu'est-ce qu'une fonction ?	55
<i>Exemple de fonction à créer</i>	55
<i>Vous avez déjà utilisé une fonction !</i>	56
Créer et utiliser ses propres fonctions	56
<i>Fonctions sans paramètre</i>	56
<i>Fonctions avec paramètres</i>	57
<i>Fonctions avec un retour</i>	58
<i>Une fonction comme paramètre ou type de retour</i>	59
Les closures	61
Pour résumer	62
8 TP : une mini-calculatrice	63
L'énoncé	63
<i>Principe du programme</i>	63
<i>Demander à l'utilisateur d'entrer un nombre</i>	64
<i>C'est tout ! Pour le moment...</i>	65
La correction	65
<i>Les variables</i>	67
<i>La boucle</i>	67
Améliorations possibles	68
Deuxième partie – La programmation orientée objet en Swift	69
9 Programmation orientée objet	71
Programmer autrement	71
Qu'est-ce qu'un objet ?	72
Qu'est-ce qu'une classe ?	72
10 Les classes et les structures	75
Créer une classe	75
<i>Où placer les classes dans le code ?</i>	75
<i>Définir une classe</i>	77
<i>Les attributs</i>	78
<i>Les méthodes</i>	78

Créer un objet	80
<i>Déclarer un objet</i>	80
<i>Utiliser un objet</i>	81
La surcharge de méthode.	82
Le constructeur.	85
Les structures	87
Pour résumer	88
11 L'héritage	89
Réaliser un héritage	90
Le polymorphisme	92
Pour résumer	94
12 Les protocoles	95
Créer un protocole	95
Utiliser un protocole	96
L'héritage et les protocoles	97
Pour résumer	97
13 Les énumérations	99
Avant les énumérations	99
L'énumération avec enum.	100
<i>Utiliser un enum</i>	101
<i>Traiter les cas</i>	101
<i>Valeurs associées</i>	102
Après l'énumération	103
Pour résumer	104
14 Retour sur les types et variables	105
Les variables	105
<i>String</i>	105
<i>Int</i>	106
Les tableaux et dictionnaires.	106
Les optionnelles	107
Pour résumer	110
15 Les extensions	111
Syntaxe d'une extension.	112

Ajouter de nouveaux attributs	112
Ajouter un nouveau constructeur	113
Ajouter de nouvelles méthodes	114
Pour résumer	115
16 TP – Un jeu de combat (RPG)	117
L'énoncé	117
<i>Principe du jeu</i>	117
<i>Classe Personnage</i>	118
<i>Classe Arme</i>	118
<i>Ré-utiliser la fonction input() du premier TP !</i>	118
<i>Trace d'exécution d'une partie</i>	118
La correction	120
<i>Personnage.swift</i>	125
<i>Arme.swift, Arc.swift, Epee.swift, Sceptre.swift</i>	125
<i>main.swift</i>	125
Améliorations possibles	126
Index	127

Introduction

Bienvenue dans ce cours qui vous fera découvrir le nouveau langage qu'est Swift. Pourquoi êtes-vous à l'instant même en train de lire ces lignes ? Par simple curiosité, peut-être : vous avez entendu parler du nouveau langage de programmation proposé par Apple et vous voulez en savoir un peu plus. Ou, tout simplement, vous souhaitez apprendre ce langage afin de vous familiariser avec et faciliter vos futurs développements.

C'est le lundi 2 juin 2014, lors la conférence WWDC 2014 (*Apple Worldwide Developers Conference*) qu'a été annoncé le nouveau langage Swift. Il s'agit de la conférence annuelle la plus importante pour les développeurs iOS. Swift est principalement dédié à la réalisation d'applications iPhone, iPad, iPod Touch ou encore Mac OS X. Apple présente ce langage comme rapide, moderne, simple, performant et facile d'utilisation. De ce fait, son apprentissage par un débutant se fera beaucoup plus facilement qu'avec, par exemple, le C, C++, Java, PHP, etc.

Vous souhaitez apprendre ce langage ? Vous envisagez par la suite de vous mettre au développement OS X ou iOS ? Vous voulez mettre vos vieilles applications à jour sous Swift, mais vous ne connaissez pas la syntaxe du langage ? Découvrez comment faire dans ce cours !



Attention ! Ce cours s'adresse aux possesseurs de Mac OS X sous Mavericks 10.10.4 minimum ou Yosemite. Vous serez capable à la fin de ce cours de comprendre et programmer du code Swift, mais vous ne pourrez pas développer d'applications pour Mac OS X ou encore iOS. Il s'agit ici de découvrir le langage avant tout.

Sachez que, dans ce livre, je pars de zéro ! Vous comprendrez de façon progressive et sûre. Et, je vous le garantis, le cours sera très simple si vous avez la volonté d'apprendre.

Je vous souhaite bon courage et bonne lecture !

Première Partie

Les bases
de la programmation Swift

1

Présentation de Swift

Pour ce premier chapitre, je ne vais pas attaquer directement l'apprentissage du langage, mais je vous propose plutôt de le découvrir. Comment est-il arrivé là et pourquoi ? Dans quel but ? C'est ici que je répondrai à toutes ces questions.

Swift, qu'est-ce que c'est ?

Citation d'Apple :

Swift est un nouveau langage de programmation, à la fois puissant et intuitif, créé par Apple pour l'élaboration d'applications iOS et Mac. Il est conçu pour offrir aux développeurs toute la liberté et les capacités nécessaires pour produire la prochaine génération d'applications. Il ouvre à tous, développeurs ou non, tout un monde de possibilités. Swift est un langage facile à apprendre et à utiliser, même si vous n'avez jamais codé. Alors, si vous avez une idée d'application vraiment géniale, concrétisez-la avec Swift.

Swift a été développé afin de faciliter la réalisation des applications. En effet, il est beaucoup plus rapide, plus concis, plus simple que l'Objective-C, langage jusque-là incontournable pour réaliser des applications iOS ou OS X (c'est-à-dire pour iPhone, iPad, iPod Touch ou encore Mac OS X). Swift est son successeur, et a d'ailleurs été annoncé comme « de l'Objective-C mais sans le C ». Il est néanmoins toujours possible aujourd'hui de développer des applications en Objective-C, ce qui fait que les deux langages coexistent.

Avec Swift, vous écrirez toutefois moins de lignes de code, vous utiliserez moins de fichiers et vous disposerez d'une syntaxe facile à comprendre. Cette dernière a été conçue de façon à ce qu'un débutant puisse rapidement prendre ses marques.

Historique

Tout a commencé avec Chris Lattner, informaticien américain chez Apple depuis 2005. Il supervise le département Developer Tools.

Le développement de Swift commence en juillet 2010. Chris Lattner implémente alors la structure basique du langage et prend ses sources dans de nombreux langages de programmation tels que Objective-C, mais encore Haskell, Ruby, Python ou C#.

La première version publique de ce langage a été présentée le 2 juin 2014 lors de la WWDC.

SWIFT 3 ATTENDU FIN 2016

Selon Apple, la version 3.0 de Swift devrait voir le jour en fin d'année 2016. Cette nouvelle mise à jour majeure est l'occasion pour la firme à la pomme de réaliser une refonte d'une partie de ce langage. Apple précise néanmoins que la version 3.0 ne sera pas « source compatible » avec les versions antérieures de Swift. Cela signifie qu'il faudra modifier le code de vos applications pour le rendre compatible avec Swift 3.

2 Installation des outils de développement

Vous souhaitez maintenant passer à quelque chose de plus intéressant : l'apprentissage du langage. Toutefois, une question devrait vous traverser l'esprit : « De quoi a-t-on besoin pour programmer en Swift ? »

C'est justement le sujet de ce chapitre. Je vais vous présenter Xcode, le logiciel nécessaire pour programmer en Swift, et vous indiquer comment l'utiliser.

Programmer en Swift avec Xcode



N'existe-t-il qu'un seul logiciel pour programmer en Swift ?

Je vais sûrement en décevoir quelques-uns mais... oui ! Xcode est pour le moment un des seuls logiciels permettant la programmation en Swift, pour la simple et bonne raison que Swift est prévu pour développer des applications iOS et OS X. De ce fait – et je vais peut-être encore perdre des lecteurs ! –, il faut obligatoirement une machine tournant sous Mac OS X.

Il existe d'autres logiciels permettant de développer sous Swift, mais je ne les présenterai pas ici, car Xcode est bien plus complet et est pleinement opérationnel pour ce langage. Il offre de plus de quoi grandement vous aider lors de l'écriture de votre programme.

Swift étant arrivé très récemment (et plus particulièrement la deuxième version), il vous faudra disposer d'une des dernières versions de Xcode (la 7 ou plus) prenant en compte le langage Swift dans sa version 2 et, pour installer Xcode 7 ou plus, il vous faudra disposer de la version OS X Mavericks 10.10.4 minimum ou Yosemite.



Pour ceux n'ayant pas ces versions, rien ne vous empêche de suivre le cours et de le comprendre. Qui sait ?

Xcode est un environnement de développement pour OS X et iOS. Il est connu pour sa simplicité et, surtout, pour ses astuces accélérant le développement. Il permet de créer des logiciels, mais ce ne sera pas ici notre but.

Il est possible que Xcode soit pré-installé sur votre Mac. Sinon, vous pourrez vous le procurer gratuitement sur l'**App Store**.

Installer Xcode

Dans la suite de ce cours, nous utiliserons la dernière version de Xcode au jour où j'écris ces lignes, à savoir la version 7.0.



N'ayez pas peur si vous avez une version supérieure à la 7.0, les changements ne seront que minimes. En revanche, il faut obligatoirement la 7.0 ou plus.

Rendez-vous donc dans un premier temps sur l'**App Store**.



Figure 2-1 – App Store

Une fois dans l'**App Store**, trouvez la barre de recherche et tapez-y `xcode` (indiqué par l'annotation (1) sur la figure 2-2). Vous aurez alors plusieurs choix. L'application qui nous intéresse est bien évidemment **Xcode** ; il ne vous reste plus qu'à cliquer sur **Installer** ((2) sur la figure 1-2).

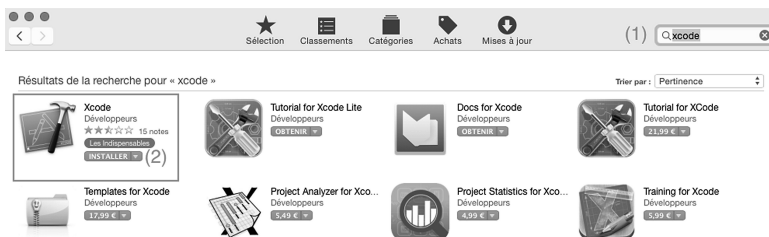


Figure 2-2 – Recherche de Xcode dans l'App Store

Le téléchargement se lance, ce que vous pouvez confirmer en regardant votre **Launchpad**.



Figure 2-3 – Téléchargement de Xcode

Xcode pèse 3,59 Go dans sa version 7.0. Armez-vous de patience, prenez un café, regardez un film, bref le téléchargement prendra un peu de temps. L'installation en elle-même est toute simple puisqu'elle va s'effectuer toute seule sans intervention de votre part.

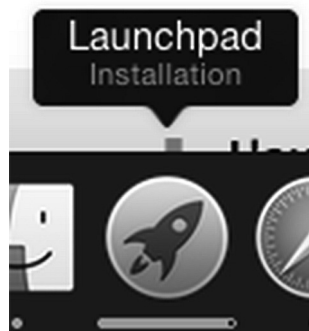


Figure 2-4 – Installation de Xcode

Utiliser Xcode

Maintenant que nous avons installé Xcode, il est temps de le lancer et de voir de plus près à quoi il ressemble. Allez dans le **Finder**, partie **Applications** et lancez **Xcode**.

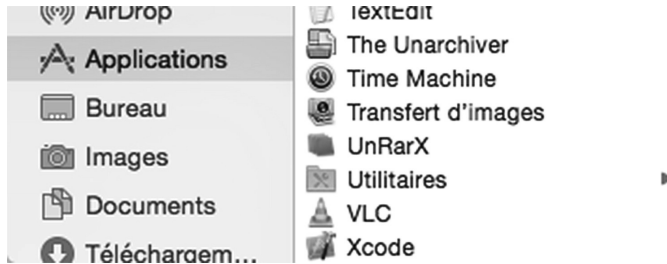


Figure 2-5 – Xcode dans le Finder

La fenêtre **Welcome to Xcode** apparaît, vous y verrez le numéro de version de votre Xcode sous le logo. Avec cette fenêtre, vous pourrez décider de créer vos projets Swift ou bien continuer vos projets existants.

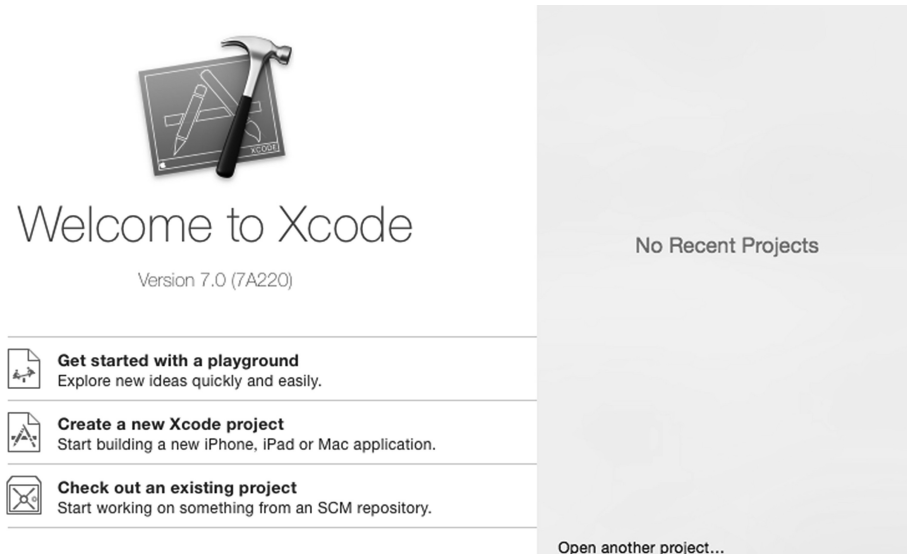


Figure 2-6 – Lancement de Xcode

Petit détail : Xcode est en anglais. Rien de bien méchant, suivez bien ce cours et même les anglophobes n'auront pas trop de soucis.

Pour l'exemple, nous allons créer un projet qui contiendra un programme basique affichant un simple « Hello World ! » à l'écran. Notre seule interface pour la programmation sera... une console ! Vous allez voir ça tout de suite.

Cliquez sur **Create a new Xcode project**. Une nouvelle fenêtre apparaît. Sur le côté gauche, partie **OS X**, cliquez sur **Application**. Sur la partie droite, cliquez sur **Command Line Tool**.

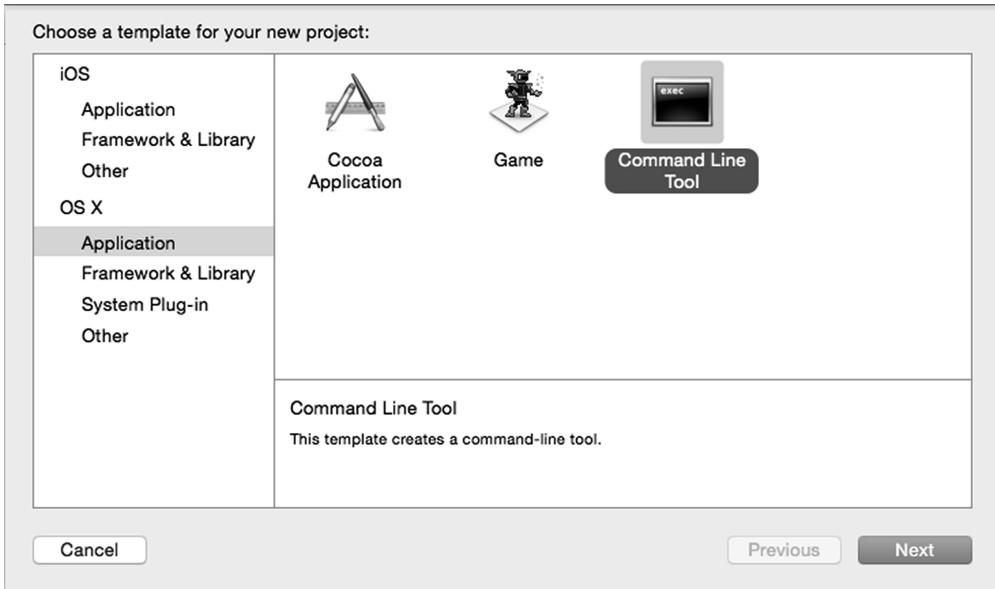


Figure 2-7 – Création d'un projet pour Swift

Cliquez sur **Next**, tout en bas, et vous devrez remplir quelques champs.

Product Name: HelloWorld

Organization Name: Spader

Organization Identifier: spader

Bundle Identifier: spader.HelloWorld

Language: ☒ Swift
☐ Objective-C
☐ C++
☐ C

Figure 2-8

Product Name est le nom de votre projet. Ici, nous allons l'appeler HelloWorld.

Organization Name est le nom de votre organisation. Mettez-y tout simplement votre nom de compte ou votre prénom ou encore votre pseudo.

Organization Identifier est un numéro identifiant votre organisation. Saisissez ce que vous voulez.

Language est le langage que vous souhaitez utiliser pour votre programme. Sélectionnez donc **Swift** dans la liste déroulante.

Cliquez sur **Finish** et vous voilà arrivé dans l'interface de Xcode !

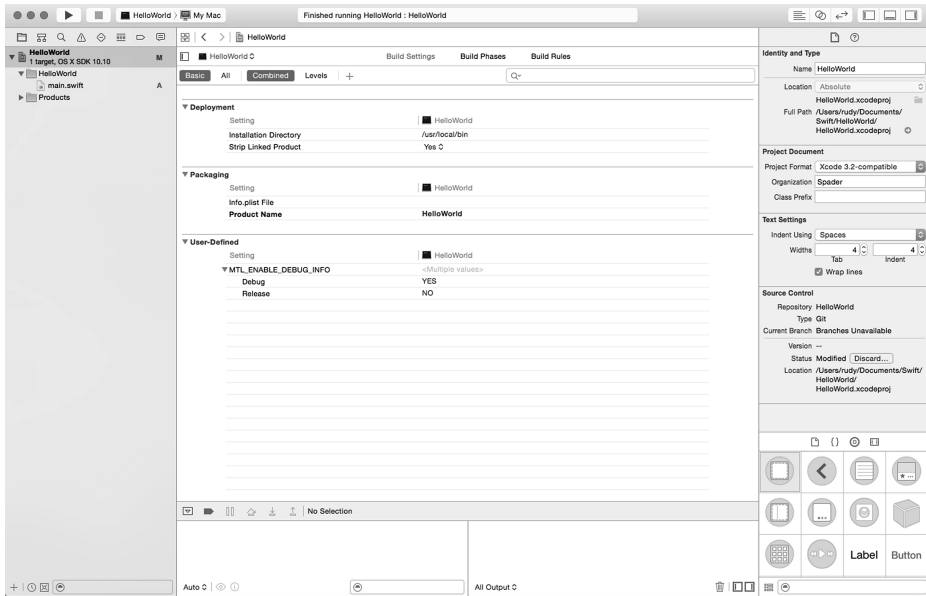


Figure 2-9 – Interface de Xcode à son lancement

Vous apercevez maintenant deux menus (un de chaque côté) et une fenêtre principale (au centre). Sachez que le menu de droite vous servira uniquement pour développer des applications iOS ou OS X, nous ne l'utiliserons donc pas dans ce cours. Je vous propose donc de le cacher afin de gagner de l'espace et de la visibilité. Cliquez sur l'icône située tout en haut à droite.



Figure 2-10 – Cacher le menu de droite

Vous voici maintenant prêt à programmer en Swift !

La validation du projet a automatiquement créé un fichier Swift, appelé `main.swift`.



Pourquoi « main » comme nom ?

Par convention, `main` est le fichier principal... C'est là qu'à peu près tout doit se passer ; vous comprendrez de vous-même en continuant ce cours. Pour accéder à ce fichier, rendez-vous dans le menu de gauche et cliquez sur **main.swift**.

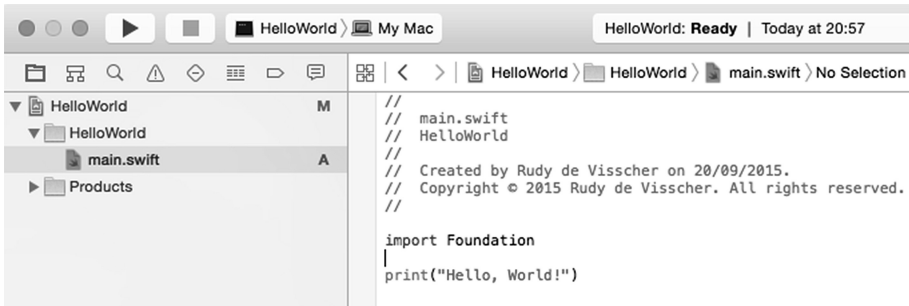


Figure 2-11 – Le fichier main.swift

Je ne vais pas vous expliquer tout ce code tout de suite, mais juste la ligne principale :

```
print("Hello, World !")
```

Cette ligne va tout simplement afficher dans votre console la phrase `Hello, World !`. `print` est ce qu'on appelle une fonction. Je ne vais pas définir ici ce que c'est, mais un chapitre y sera entièrement consacré. Retenez que tout ce que vous placerez entre les parenthèses sera affiché dans votre console.

Mais qu'est-ce que la console ? Je vous propose d'exécuter ce programme et de voir ce qui se passe. Cliquez sur le bouton d'exécution , au-dessus du menu de gauche. Que s'est-il passé ? Si vous observez bien, dans la fenêtre principale qui est au centre, vous constatez que quelque chose s'est affiché en bas !



Figure 2-12 – Exécution du « Hello, World ! »

Vous venez de réaliser votre tout premier programme en Swift. Bon d'accord, cela n'a rien de bien exceptionnel pour le moment, mais rendez-vous au chapitre suivant pour en apprendre davantage !